NeuMathe 题库导出

共 91 道题目 | 2025-12-19 17:10

1.

设 $A=\begin{pmatrix}2&2&2\\1&2&3\\1&3&6\end{pmatrix}$，则 $|A^3|=(\quad)$

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $-\frac{1}{8}$

(C) -8

(D) 8 【答案】

【解析】

$$|A|=\begin{vmatrix}2&2&2\\1&2&3\\1&3&6\end{vmatrix}=2,\quad |A^3|=|A|^3=8$$

2.

设 $A=\begin{pmatrix}2&2&2\\1&2&3\\1&3&6\end{pmatrix}$，则 $|A^3|=(\quad)$

(A) $\frac{1}{8}$

(B) -8

(C) $-\frac{1}{8}$

(D) 8 【答案】

【解析】

$$|A|=\begin{vmatrix}2&2&2\\1&2&3\\1&3&6\end{vmatrix}=2,\quad |A^3|=|A|^3=8.$$

3.

设 $A=\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&4\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&1&5\\-3&2&4\\1&3&1\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}1&1&5\\-3&1&4\\1&3&0\end{pmatrix}$，则 $AB-AC=(\quad)$

Ⓐ $\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&4\end{pmatrix}$ 【答案】

Ⓑ $\begin{pmatrix}2&2&3\\5&1&-4\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&-4\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}2&2&3\\5&1&4\end{pmatrix}$

【解析】

由于$B-C=E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,

$$AB-AC=A(B-C)=AE=A=\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&4\end{pmatrix}.$$

4.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，正整数 $n\geq 2$，则 $A^n-2A^{n-1}=(\quad)$

Ⓐ 无法计算

Ⓑ A

Ⓒ 0 【答案】

Ⓓ E

【解析】

$$A^2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}=2A,A^3=A^2\cdot A=2A^2,\cdots$$

一般地，可得到如下递推公式：$A^n=A^2\cdot A^{n-2}=2A^{n-1}$，故 $A^n-2A^{n-1}=0$.

5.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，且 $AB=BA$，则 x, y 分别为（ ）

A $x=1, y=-2$

B $x=-1, \quad y=2$

C $x=1, y=2$ 【答案】

D $x=-1, \quad y=-2$

【解析】

由$AB=BA$，得$\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{pmatrix}$.

即$\begin{pmatrix}4 & y\\ 2x-1 & xy\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2+xy & 4-y\\ 1 & 2\end{pmatrix}$.

则 $\mathbf{y=4-y, 2x-1=1}$，解方程组，得 $x=1, y=2$.

6.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，且 $AB=BA$，则 x, y 分别为（ ）

A $x=1, \quad y=2$ 【答案】

B $x=-1, \quad y=-2$

C $x=1, y=-2$

D $x=-1, y=2$

【解析】

由$AB=BA$，得$\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{pmatrix}$.

即$\begin{pmatrix}4 & y\\ 2x-1 & xy\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2+xy & 4-y\\ 1 & 2\end{pmatrix}$.

则 $\mathbf{y=4-y, 2x-1=1}$，解方程组，得 $x=1, y=2$.

7.

设 A 是 4 阶矩阵，且 $|A|=8, B=-\frac{1}{2}A$，则 $|B|=(\quad)$

A -4

B 4

C $\frac{1}{2}$ 【答案】

D $-\frac{1}{2}$

【解析】

$|B|=|-\frac{1}{2}A|=(\frac{1}{2})^4|A|=\frac{1}{2}$。

8.

已知 A 是 n 阶矩阵，则下列矩阵是对称矩阵的是 （）

A $(AB^T)C$

B $A-A^T$

C AA^T 【答案】

D CAC^T，其中 C 是 n 阶矩阵

【解析】

$(AA^T)^T=AA^T$

$(A-A^T)^T=A^T-A\neq A-A^T$

$((AB^T)C)^T=C^TBA^T\neq AB^TC$

$(CAC^T)^T=CA^TC^T\neq CAC^T$

9.

$A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&2&1\\1&2&3&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\-2&1&-2&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}$，若 X 满足 $A+X=B$，则 $X=$（　）.

Ⓐ $\begin{pmatrix}3&1&1&1\\-4&0&-4&0\\1&3&3&-5\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}3&1&1&1\\-4&0&4&0\\-1&-3&3&5\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\-4&0&-4&0\\-1&-3&-3&-5\end{pmatrix}$ 【答案】

Ⓓ $\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\4&0&-4&0\\1&3&3&5\end{pmatrix}$

【解析】

$X=B-A=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\-2&1&-2&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&2&1\\1&2&3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\-4&0&-4&0\\-1&-3&-3&-5\end{pmatrix}$.

10.

若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2-x&3\\2&6&5z\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&x&3\\y&6&z-8\end{pmatrix}$，且 $A=B$，则 x,y,z 分别为（　）

Ⓐ $x=1,y=2,z=2$

Ⓑ $x=1,y=2,z=-2$ 【答案】

Ⓒ $x=2,y=2,z=1$

Ⓓ $x=2,y=2,z=-1$

【解析】

$\because 2-x=x,2=y,5z=z-8,$
$\therefore x=1,y=2,z=-2.$

11.

已知 A,B 均为 n 阶矩阵，且 $A^2=A,B^2=B,(A+B)^2=A+B$，则 $AB=$（ ）

A A

B B

C E

D O 【答案】

【解析】

$$(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2=A+AB+BA+B=A+B,$$

则有 $AB+BA=O$;
而 $A(AB+BA)=A^2B+ABA=AB+ABA=O$;
$(AB+BA)A=ABA+BA^2=ABA+BA=O$，所以 $AB=-ABA=BA$.
又由于 $AB+BA=O$，所以 $AB=O$.

12.

设矩阵 A 为 3 阶矩阵，且已知 $|A|=m$，则 $|-mA|=$（ ）

A m^4

B $-m^2$

C $-m^4$ 【答案】

D m^2

【解析】

设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，则

$$-mA=\begin{pmatrix}-ma_{11}&-ma_{12}&-ma_{13}\\-ma_{21}&-ma_{22}&-ma_{23}\\-ma_{31}&-ma_{32}&-ma_{33}\end{pmatrix},$$

从而

$$|-mA|=\begin{vmatrix}-ma_{11}&-ma_{12}&-ma_{13}\\-ma_{21}&-ma_{22}&-ma_{23}\\-ma_{31}&-ma_{32}&-ma_{33}\end{vmatrix}=-m^3|A|=-m^4.$$

13.

设 A 是 n 阶反对称矩阵，且 n 是奇数，则以下结论正确的个数是（）

(1) A 是奇异矩阵；

(2) $|A|=0$；

(3) A 是可逆矩阵；

(4) A 的所有对角线元素均为 0 .

A 4

B 2

C 3 【答案】

D 1

【解析】

$A^T=-A \Rightarrow |A^T|=|-A|=-|A| \Rightarrow |A|=0$，所以（1）（2）正确，（3）错误. $A^T=-A \Rightarrow a_{ii}=-a_{ii} \Rightarrow a_{ii}=0$，所以 A 的所有对角线元素均为 0 .

14.

设矩阵 A 为 3 阶矩阵，且已知 $|A|=m$ ，则 $|-mA|=(\quad)$

A m^4

B $-m^4$ 【答案】

C $-m^2$

D m^2

【解析】

$$\text{设} A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \text{则}$$

$$-mA=\begin{pmatrix} -ma_{11} & -ma_{12} & -ma_{13} \\ -ma_{21} & -ma_{22} & -ma_{23} \\ -ma_{31} & -ma_{32} & -ma_{33} \end{pmatrix},$$

$$|-mA|=\begin{vmatrix} -ma_{11} & -ma_{12} & -ma_{13} \\ -ma_{21} & -ma_{22} & -ma_{23} \\ -ma_{31} & -ma_{32} & -ma_{33} \end{vmatrix}=-m^3|A|=-m^4.$$

15.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，正整数 $n\geq 2$，则 $A^n-2A^{n-1}=(\quad)$

A E

B 无法计算

C A

D **0** 【答案】

【解析】

$$A^2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}=2A, A^3=A^2\cdot A=2A^2,\cdots$$

一般地，可得到如下递推公式：$A^n=A^2\cdot A^{n-2}=2A^{n-1}$，故 $A^n-2A^{n-1}=0$.

16.

设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\-2&0\\3&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-2&1&3\end{pmatrix}$，则 $|AB|=(\quad)$

A **2**

B **-1**

C **0** 【答案】

D **1**

【解析】

$AB=\begin{pmatrix}-3&2&5\\-2&0&2\\1&1&0\end{pmatrix}$，$|AB|=\begin{vmatrix}-5&2&5\\-2&0&2\\0&1&0\end{vmatrix}=0$

17.

设 3 阶矩阵 A 按列分块 $A=(A_1,A_2,A_3)$，其中 $|A|=-2$，则计算 $(1)|A_1,2A_2,A_3|=4$；
(2) $|A_3-2A_1,3A_2,A_1|=6$ 正确的是（　）

A 都不正确

B (1)

C (2)　　【答案】

D (1)(2)

【解析】

(1) $|A_1,2A_2,A_3|=2|A_1,A_2,A_3|=2\times(-2)=-4$；

$$(2)\ |A_3-2A_1,3A_2,A_1|=3|A_3,A_2,A_1|-6|A_1,A_2,A_1|=-3|A_1,A_2,A_3|-6\times 0$$
$$=-3\times(-2)=6$$

18.

已知 A,B 均为 n 阶矩阵，则必有（ ）

A $(AB)^T=A^TB^T$

B $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

C $|A+AB|=0\Leftrightarrow|A|=0$ 或 $|E+B|=0$　　【答案】

D 当 $AB=O$ 时有 $A=O$ 或 $B=O$

【解析】

$|A+AB|=|A(E+B)|=0\Leftrightarrow|A|=0$ 或 $|E+B|=0$；
$(AB)^T=B^TA^T$；
例如 $A=\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix}$，则 $AB=O$，但 $A\neq O,B\neq O$；只有当 $AB=BA$ 时才有 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ 成立.

19.

设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=3$ ，则 $\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^2\right|=(\quad)$

A $\frac{9}{8}$

B $\frac{9}{4}$

C $\frac{9}{2}$

D $\frac{9}{64}$ 【答案】

【解析】

$\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^2\right|=\left|\frac{1}{4}A^2\right|=\left(\frac{1}{4}\right)^3|A^2|=\frac{1}{64}|A|\cdot|A|=\frac{9}{64}$

20.

设 $A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$ 为分块矩阵，则 $A^T=(\quad)$

A $\begin{pmatrix}A_{21}^T & A_{22}^T\\ A_{11}^T & A_{12}^T\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}A_{11}^T & A_{21}^T\\ A_{12}^T & A_{22}^T\end{pmatrix}$ 【答案】

C $\begin{pmatrix}A_{12}^T & A_{11}^T\\ A_{22}^T & A_{21}^T\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}A_{11}^T & A_{12}^T\\ A_{21}^T & A_{22}^T\end{pmatrix}$

【解析】

由分块矩阵转置的公式可知 $A^T=\begin{pmatrix}A_{11}^T & A_{21}^T\\ A_{12}^T & A_{22}^T\end{pmatrix}$

21.

设 $A=(x_1\quad x_2\quad x_3), B=(y_1\quad y_2\quad y_3)$，如果 $A^TB=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$，则 $AB^T=(\quad)$

A 18

B 15 【答案】

C 17

D 16

【解析】

$AB^T=1+5+9=15$

22.

设 A,B 均为实对称矩阵，则下列说法正确的是（ ）

【答案】

A $A+B$ 必为对称阵

B AB 必为对称阵

C 若 $(A+B)^2=0$，也不能肯定 $A+B=0$

D $A-B$ 不一定为对称阵

【解析】

由于 A,B 均为对称矩阵，则 $(A\pm B)^T=A^T\pm B^T=A\pm B$，因此 $A\pm B$ 必为对称阵；$(AB)^T=B^TA^T=BA$，且不一定等于 AB，因此 AB 不一定是对称阵;尽管由 $A^2=0$ 不能推出 $A=0$，但若 A 为实对称矩阵，且 $A^TA=A^2=0$，则 $A=0$.

23.

设 $A=\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&4\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&1&5\\-3&2&4\\1&3&1\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}1&1&5\\-3&1&4\\1&3&0\end{pmatrix}$，则 $AB-AC=($ $)$

A $\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&-4\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}2&2&3\\5&1&4\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}2&2&3\\5&1&-4\end{pmatrix}$

【答案】

D $\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&4\end{pmatrix}$

【解析】

由于$B-C=E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,

$AB-AC=A(B-C)=AE=A=\begin{pmatrix}2&-2&3\\5&1&4\end{pmatrix}$.

24.

设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=3$ ，则 $\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^2\right|=(\quad)$

【答案】

A $\frac{9}{64}$

B $\frac{9}{8}$

C $\frac{9}{4}$

D $\frac{9}{2}$

【解析】

$\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^2\right|=\left|\frac{1}{4}A^2\right|=\left(\frac{1}{4}\right)^3|A^2|=\frac{1}{64}|A|\cdot|A|=\frac{9}{64}$

25.

设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&x&2\\0&0&y\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}z&1&s\\-2&s&t\\x&y&z\end{pmatrix},A+B=\begin{pmatrix}3&3&2\\-3&-2&3\\x&y&0\end{pmatrix}$，则 x,y 分别为（）

A $x=-1,\quad y=2$

B $x=1,y=-2$

C $x=1,y=2$

【答案】

D $x=-1,\quad y=-2$

【解析】

$$A+B=\begin{pmatrix}1+z&3&3+s\\-3&x+s&2+t\\x&y&y+z\end{pmatrix},\begin{cases}1+z=3\\3+s=2\\x+s=-2\\2+t=3\\y+z=0\end{cases}$$

$x=-1,y=-2,\quad z=2,s=-1,t=1.$

26.

设 $A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$ 为分块矩阵，则 $A^T=(\quad)$.

Ⓐ $\begin{pmatrix}A_{11}^T & A_{12}^T\\ A_{21}^T & A_{22}^T\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}A_{11}^T & A_{21}^T\\ A_{12}^T & A_{22}^T\end{pmatrix}$ 【答案】

Ⓒ $\begin{pmatrix}A_{12}^T & A_{11}^T\\ A_{22}^T & A_{21}^T\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}A_{21}^T & A_{22}^T\\ A_{11}^T & A_{12}^T\end{pmatrix}$

【解析】

由分块矩阵转置的公式可知 $A^T=\begin{pmatrix}A_{11}^T & A_{21}^T\\ A_{12}^T & A_{22}^T\end{pmatrix}$

27.

设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & x & 2\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}z & 1 & s\\ -2 & s & t\\ x & y & z\end{pmatrix}, A+B=\begin{pmatrix}3 & 3 & 2\\ -3 & -2 & 3\\ x & y & 0\end{pmatrix}$，则 x, y 分别为 $(\quad)$

Ⓐ $x=1,\quad y=2$

Ⓑ $x=-1,\quad y=2$

Ⓒ $x=-1,\quad y=-2$ 【答案】

Ⓓ $x=1,\quad y=-2$

【解析】

$$A+B=\begin{pmatrix}1+z & 3 & 3+s\\ -3 & x+s & 2+t\\ x & y & y+z\end{pmatrix}, \begin{cases}1+z=3\\ 3+s=2\\ x+s=-2\\ 2+t=3\\ y+z=0\end{cases}$$

$x=-1, y=-2, z=2, s=-1, t=1.$

28.

设 A 是 4 阶方阵，且行列式 $|A|=8, B=-\frac{1}{2}A$ ，则 $|B|=(\quad)$

A $-\frac{1}{2}$

B $\frac{1}{2}$ 【答案】

C -4

D 4

【解析】

$B=-\frac{1}{2}A \Rightarrow |B|=\left(-\frac{1}{2}\right)^4|A|=\frac{1}{2}$

29.

设 A, B 均为 2 阶矩阵，A^*, B^* 分别表示矩阵 A, B 的伴随矩阵，则分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^*=(\quad)$$

A $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$ 【答案】

C $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$

【解析】

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} |A||B|A^{-1} & O \\ O & |A||B|B^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}.$$

30.

设 A,B 均为 2 阶矩阵，A^*,B^* 分别表示矩阵 A,B 的伴随矩阵，如果 $|A|=2,|B|=3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^*=$（　）

A $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix}\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=(-1)^{2\times 2}|A||B|\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & 6B^{-1} \\ 6A^{-1} & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}.$

31.

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix},B=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $C=(c_{ij})=AB$ ，则 $c_{13}=$（　）.

A 15

B -1 【答案】

C -15

D 1

【解析】

$c_{13}=1\times 2-2\times 4+1\times 5=-1.$

32.

设 A,B 都是 n 阶方阵，则 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ 的充要条件是（　）

A $AB=BA$ 【答案】

B $A=B$

C $B=0$

D $A=E$

【解析】

$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2$，若 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$，则 $AB+BA=2AB$，即 $AB=BA.$

33.

设 4 阶矩阵 A 有 $|A|=2,|2A+E|=3$ ，则 $|4A^2+2A|=(\quad)$

A 6

B 48

C 24

D 96 【答案】

【解析】

$|4A^2+2A|=|2A(2A+E)|=|2A|\cdot|2A+E|=2^4\times2\cdot3=96$

34.

设 A,B 均为 n 阶可逆矩阵，则 $\left|-2\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=(\quad)$

A $-2|A||B^{-1}|$

B $(-2)^{2n}|A||B|^{-1}$ 【答案】

C $(-2)^n|A||B^{-1}|$

D $-2|A^T||B|$

【解析】

因 A,B 都是 n 阶可逆阵，所以

$$\left|-2\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=(-2)^{2n}\begin{vmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{vmatrix}=(-2)^{2n}|A||B|^{-1}.$$

35.

设 $A=(1\quad 2\quad 3),B=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$，则 $AB^T=(\quad)$

A 3 【答案】

B 6

C 5

D 4

【解析】

$AB^T=1\times1+2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{3}=3$

36.

设 A 是 n 阶方阵，且行列式 $|A|=25$，则行列式 $|-4A|=(\quad)$.

A $(-4)^{n-1}\cdot 25$

B $4^n\cdot 25$

C $4^{n-1}\cdot 25$

D $(-4)^n\cdot 25$ 【答案】

【解析】

$|-4A|=(-4)^n|A|=(-4)^n\cdot 25$

37.

已知 A,B,C 均为 n 阶矩阵，且 $AB=BC=CA=E$，则 $A^2+B^2+C^2=(\quad)$

A $3E$ 【答案】

B O

C E

D $2E$

【解析】

$$A^2=A(BC)A=(AB)(CA)=E$$
$$B^2=B(CA)B=(BC)(AB)=E$$
$$C^2=C(AB)C=(CA)(BC)=E$$

所以 $A^2+B^2+C^2=3E$.

38.

设 A 是 n 阶方阵，且行列式 $|A|=25$，则行列式 $|-4A|=(\quad)$

A $(-4)^{n-1}\cdot 25$

B $(-4)^n\cdot 25$ 【答案】

C $4^{n-1}\cdot 25$

D $4^n\cdot 25$

【解析】

$|-4A|=(-4)^n|A|=(-4)^n\cdot 25$

39.

$A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&2&1\\1&2&3&4\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\-2&1&-2&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}$，若 X 满足 $A+X=B$，则 $X=(\quad)$

【答案】

(A) $\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\-4&0&-4&0\\-1&-3&-3&-5\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}3&1&1&1\\-4&0&4&0\\-1&-3&3&5\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}3&1&1&1\\-4&0&-4&0\\1&3&3&-5\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\4&0&-4&0\\1&3&3&5\end{pmatrix}$

【解析】

$X=B-A=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\-2&1&-2&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&2&1\\1&2&3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\-4&0&-4&0\\-1&-3&-3&-5\end{pmatrix}$.

40.

设 A 是 4 阶方阵，且行列式 $|A|=8, B=-\frac{1}{2}A$ ，则 $|B|=(\quad)$

【答案】

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 4

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) -4

【解析】

$B=-\frac{1}{2}A \Rightarrow |B|=\left(-\frac{1}{2}\right)^4|A|=\frac{1}{2}$

41.

设 n 阶矩阵 A 有 $|A|=2,|A-E|=3$ ，则 $|A^2-A|=(\quad)$

A 0

B 5

C 1

D 6 【答案】

【解析】

$|A^2-A|=|A(A-E)|=|A||A-E|=6$

42.

设 A,B 是两个 n 阶矩阵，则 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=(\quad)$

A $|A^2+B^2|$

B $|A|^2-|B|^2$

C $|A+B||A-B|$ 【答案】

D $|A|^2+|B|^2$

【解析】

因为 $\begin{pmatrix} E & E \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{pmatrix}$,

所以 $\begin{vmatrix} E & E \\ O & E \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}\begin{vmatrix} E & -E \\ O & E \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix}=|A+B||A-B|.$

43.

设 $\alpha=(1 \quad 0 \quad -1)^T$，矩阵 $A=\alpha\alpha^T, n$ 为正整数，则 $|bE-A^n|=()$

A $b^2(b+2^n)$

B $b^2(b-2)$

C $b^2(b-2^n)$ 【答案】

D $b^2(b+2)$

【解析】

由于 $A=\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix}, \alpha^T\alpha=2$，所以 $A^2=\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T=2\alpha\alpha^T=2A$，

$$A^3=\alpha(\alpha^T\alpha)^2\alpha^T=2^2\alpha\alpha^T=2^2A,\cdots,A^n=\alpha(\alpha^T\alpha)^{n-1}\alpha^T=2^{n-1}\alpha\alpha^T=2^{n-1}A,$$

所以 $|bE-A^n|=|bE-2^{n-1}A|=\begin{vmatrix}b-2^{n-1}&0&2^{n-1}\\0&b&0\\2^{n-1}&0&b-2^{n-1}\end{vmatrix}=b^2(b-2^n).$

44.

设 A,B,C 均为 n 阶矩阵，满足 $ABC=E$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，则必有（ ）

A $ACB=E$

B $BCA=E$ 【答案】

C $CBA=E$

D $BAC=E$

【解析】

$ABC=A(BC)=E=(BC)A=BCA$

45.

设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\-2&0\\3&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-2&1&3\end{pmatrix}$，则 $|AB|=(\quad)$

(A) 1

(B) -1

(C) 0 【答案】

(D) 2

【解析】

$AB=\begin{pmatrix}-3&2&5\\-2&0&2\\1&1&0\end{pmatrix}$，$|AB|=\begin{vmatrix}-5&2&5\\-2&0&2\\0&1&0\end{vmatrix}=0$

46.

设 A 为五阶矩阵，若 $|A|=3$，则 $|-3A|=(\quad)$.

(A) -3^6 【答案】

(B) -3^5

(C) 3^5

(D) 3^6

【解析】

$|-3A|=(-3)^5|A|=-3^6$

47.

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，则 $|AA|$ 的值为 $(\quad)$

(A) -5

(B) 25 【答案】

(C) 5

(D) -25

【解析】

$|A|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&2&0\\0&1&2\end{vmatrix}=5,|AA|=|A|^2=25$

48.

设 A,B 是两个 n 阶对称矩阵，则以下结论正确的个数是（）

(1) A^T 也是对称矩阵；

(2) $A+B$ 也是对称矩阵；

(3) $A-B$ 也是对称矩阵；

(4) AB 也是对称矩阵.

A 4

B 2

C 3 【答案】

D 1

【解析】

因为 $A^T=A,B^T=B$，则有

$$(A^T)^T=A;\quad (A+B)^T=A^T+B^T=A+B;\quad (A-B)^T=A^T-B^T=A-B;$$

所以 (1) (2) (3) 正确.

但 $(AB)^T=B^TA^T=BA$，但不一定等于 AB，所以 (4) 错误.

49.

设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\4&3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}x&1\\2&y\end{pmatrix}$，则 A 与 B 可交换的充分必要条件是（ ）

A $x-y=1$

B $x=y$

C $x-y=-1$ 【答案】

D $x=2y$

【解析】

A 与 B 可交换的充分必要条件是 $AB=BA$，即 $\begin{pmatrix}x+4&1+2y\\4x+6&4+3y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+4&2x+3\\2+4y&4+3y\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}1+2y=2x+3\\4x+6=2+4y\end{cases}$，解之得 $x-y=-1$.

50.

设4阶矩阵 A 有 $|A|=2,|2A+E|=3$ ，则 $|4A^2+2A|=(\quad)$.

A 24

B 6

C 48

D 96 【答案】

【解析】

$|4A^2+2A|=|2A(2A+E)|=|2A|\cdot|2A+E|=2^4\times2\cdot3=96$

51.

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&-2\\-2&1&1\\3&-2&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&2\\1&1\\3&2\end{pmatrix}$，则 $AB-2B=(\quad)$

A $\begin{pmatrix}-5&-3\\-4&-3\\4&2\end{pmatrix}$ 【答案】

B $\begin{pmatrix}5&-3\\-3&4\\3&2\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}5&-3\\4&-3\\4&2\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}-5&-3\\-3&-4\\3&2\end{pmatrix}$

【解析】

$AB-2B=\begin{pmatrix}1&1\\-2&-1\\10&6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}6&4\\2&2\\6&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&-3\\-4&-3\\4&2\end{pmatrix}$

52.

设 $A=\begin{pmatrix}t & -1\\ 2 & 3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，若 $|AB|=25$，则 $t=(\quad)$

(A) 5

(B) 2

(C) 1 【答案】

(D) -1

【解析】

$|AB|=|A||B|=25$，又 $|B|=8-3=5$，则 $|A|=3t+2=5\Rightarrow t=1$.

53.

已知 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}, E$ 是 2 阶单位矩阵，矩阵 B 满足 $BA=B+2E$，则 $|B|=()$

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 2 【答案】

【解析】

$BA=B+2E\Rightarrow B(A-E)=2E\Rightarrow |B||A-E|=2^2$,

而$A-E=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\Rightarrow |A-E|=2\Rightarrow |B|=2.$

54.

设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\4&3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}x&1\\2&y\end{pmatrix}$，则 A 与 B 可交换的充分必要条件是（　）

Ⓐ $x=2y$

Ⓑ $x=y$

Ⓒ $x-y=1$

Ⓓ $x-y=-1$ 【答案】

【解析】

A 与 B 可交换的充分必要条件是 $AB=BA$，即

$$\begin{pmatrix}x+4&1+2y\\4x+6&4+3y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+4&2x+3\\2+4y&4+3y\end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow\begin{cases}1+2y=2x+3\\4x+6=2+4y\end{cases}\text{，解之得}x-y=-1.$$

55.

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}$，则 $3AB-2A=$（　）

Ⓐ $\begin{pmatrix}2&13&22\\-2&17&20\\4&29&2\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}-2&-13&-22\\-2&-17&20\\4&29&-2\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}-2&13&22\\-2&-17&20\\4&29&-2\end{pmatrix}$ 【答案】

Ⓓ $\begin{pmatrix}-2&13&22\\2&-17&20\\-4&-29&-2\end{pmatrix}$

【解析】

$$\begin{aligned}3AB-2A&=3\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\\&=3\begin{pmatrix}0&5&8\\0&-5&6\\2&9&0\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&13&22\\-2&-17&20\\4&29&-2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

56.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 $n\times 1$ 阶矩阵，记 $A=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，$B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，如果 $|B|=1$，则 $|A|=$

(A) 2 【答案】

(B) 4

(C) 6

(D) 8

【解析】

由于 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}=B\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}$，所以 $|A|=|B|\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=2$.

57.

设 n 阶矩阵 A 及 s 阶矩阵 B 都可逆，则 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=(\quad)$

(A) $\begin{pmatrix}0&B^{-1}\\A^{-1}&0\end{pmatrix}$ 【答案】

(B) $\begin{pmatrix}A^{-1}&0\\0&B^{-1}\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}B^{-1}&0\\0&A^{-1}\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}0&A^{-1}\\B^{-1}&0\end{pmatrix}$

【解析】

将 $\begin{pmatrix}0&A\\B&0\end{pmatrix}^{-1}$ 分块为 $\begin{pmatrix}C_1&C_2\\C_3&C_4\end{pmatrix}$，其中 C_1 为 $s\times n$ 矩阵，C_2 为 $s\times s$ 矩阵，C_3 为 $n\times n$ 矩阵，C_4 为 $n\times s$ 矩阵，则

$$\begin{pmatrix}0&A_{n\times n}\\B_{s\times s}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1&C_2\\C_3&C_4\end{pmatrix}=E=\begin{pmatrix}E_n&0\\0&E_s\end{pmatrix}.$$

由此得 $AC_3=E_n\Rightarrow C_3=A^{-1}$

$AC_4=O\Rightarrow C_4=O\left(A^{-1}\text{ 存在 }\right)$

$BC_1=O\Rightarrow C_1=O\left(B^{-1}\text{ 存在 }\right)$

$$BC_2=E_s\Rightarrow C_2=B^{-1}$$

58.

若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2-x & 3\\ 2 & 6 & 5z\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & x & 3\\ y & 6 & z-8\end{pmatrix}$，且 $A=B$，则 x,y,z 分别为（　）.

A $x=2, y=2, z=1$

B $x=1, \quad y=2, z=2$

C $x=1, y=2, z=-2$ 【答案】

D $x=2, y=2, z=-1$

【解析】

$\because 2-x=x, 2=y, 5z=z-8,$
$\therefore x=1, y=2, z=-2.$

59.

F, G 都是 4 阶方阵，且 $|F|=2, |G|=-5$ ；则 $|-3FG|$ 等于（）

A 810

B 30

C −30

D -810 【答案】

【解析】

$|-3FG|=(-3)^4|F||G|=81\times 2\times(-5)=-810$

60.

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&-2\\-2&1&1\\3&-2&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&2\\1&1\\3&2\end{pmatrix}$，则 $AB-2B=(\quad)$

A $\begin{pmatrix}-5&-3\\-3&-4\\3&2\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}5&-3\\-3&4\\3&2\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}-5&-3\\-4&-3\\4&2\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}5&-3\\4&-3\\4&2\end{pmatrix}$

【解析】

$AB-2B=\begin{pmatrix}1&1\\-2&-1\\10&6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}6&4\\2&2\\6&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&-3\\-4&-3\\4&2\end{pmatrix}$

61.

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&1\\2&-1&2\\0&2&4\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&1&2\\3&-1&4\\2&0&5\end{pmatrix},C=(c_{ij})=AB$ 则 $c_{13}=(\quad)$.

A -1 【答案】

B -15

C 1

D 15

【解析】

$c_{13}=1\times2-2\times4+1\times5=-1.$

62.

设 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 4 & a\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 5 & 2\end{pmatrix}$，若 $|AB|=8$，则 $a=(\quad)$

(A) 0 【答案】

(B) $\frac{16}{3}$

(C) $\frac{8}{3}$

(D) $\frac{4}{3}$

【解析】

$|AB|=|A||B|=8$，又 $|B|=2$，则 $a=0$.

63.

设 A 为五阶矩阵，若 $|A|=3$ ，则 $|-3A|=(\quad)$

(A) 3^5

(B) 3^6

(C) -3^6 【答案】

(D) -3^5

【解析】

$|-3A|=(-3)^5|A|=-3^6$

64.

设 $A=(a_1,a_2,a_3), B=(b_1,b_2,b_3)$ 是两个三维向量，且 $A^TB=\begin{pmatrix}3 & 0 & 2\\ 6 & 0 & 4\\ 9 & 0 & 6\end{pmatrix}$，

$$AB^T=(\quad)$$

(A) 12

(B) 15

(C) 9 【答案】

(D) 6

【解析】

$AB^T=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$，即为 A^TB 的对角线元素之和：$3+0+6=9$.

65.

设 A,B 都是 n 阶方阵，则 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ 的充要条件是（ ）

A $B=0$

B $A=B$

C $AB=BA$ 【答案】

D $A=E$

【解析】

$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2$，若$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$，则
$AB+BA=2AB$，即$AB=BA$.

66.

设 n 阶矩阵 A 有 $|A|=2,|A-E|=3$ ，则 $\left|A^2-A\right|=(\quad)$

A 5

B 0

C 6 【答案】

D 1

【解析】

$|A^2-A|=|A(A-E)|=|A||A-E|=6$

67.

用 A_j 表示 3 阶行列式 $|A|$ 的第 j 列 $(j=1,2,3)$，已知 $|A|=-2$，则

$$|A_3-2A_1\quad 3A_2\quad A_1|=(\quad)$$

A 27

B 6 【答案】

C -6

D -27

【解析】

$|A_3-2A_1\quad 3A_2\quad A_1|=-|A_1\quad 3A_2\quad A_3-2A_1|=-3|A_1\quad A_2\quad A_3|=6$

68.

用 A_j 表示 3 阶行列式 $|A|$ 的第 j 列 $(j=1,2,3)$，已知 $|A|=-2$，则

$$|A_3-2A_1 \quad 3A_2 \quad A_1|=(\quad)$$

A -6

B 27

C -27

D 6 【答案】

【解析】

$$|A_3-2A_1 \quad 3A_2 \quad A_1|=-|A_1 \quad 3A_2 \quad A_3-2A_1|=-3|A_1 \quad A_2 \quad A_3|=-3\times(-2)=6$$

69.

设 A 为二阶方阵，B 为三阶方阵，$|A|=\frac{1}{|B|}=\frac{1}{2}$，则 $\begin{vmatrix}0 & -B\\ (2A)^{-1} & 0\end{vmatrix}=(\quad)$.

A -1 【答案】

B 0

C 1

D 2

【解析】

将 $(2A)^{-1}$ 交换 mn 次后行列式变为 $\begin{vmatrix}-B & 0\\ 0 & (2A)^{-1}\end{vmatrix}$，即

$$\begin{vmatrix}0 & -B\\ (2A)^{-1} & 0\end{vmatrix}=(-1)^{2\times3}\left|(2A)^{-1}\right|\cdot|-B|=\left(\frac{1}{2}\right)^2|A|^{-1}(-1)^3|B|=-1$$

70.

设 $B=\begin{bmatrix}0&1&2\\-3&4&0\\-1&3&-2\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}4&-1&2\\-1&-4&0\\1&5&-2\end{bmatrix}$，如果 $\begin{cases}X+Y=B,\\3X-Y=C\end{cases}$ 成立，则 $X-Y=$

(A) $\begin{bmatrix}0&1&2\\-3&4&0\\-1&3&-2\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&0\\0&2&-1\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}-1&1&1\\-2&4&0\\-1&1&-1\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}2&-1&0\\1&-4&0\\1&1&0\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

$$X=\frac{1}{4}(B+C)=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&0\\0&2&-1\end{bmatrix},\quad Y=B-X=\begin{bmatrix}-1&1&1\\-2&4&0\\-1&1&-1\end{bmatrix}$$

则有

$$X-Y=\begin{bmatrix}2&-1&0\\1&-4&0\\1&1&0\end{bmatrix}$$

71.

已知 A 是任意一个 $n(n\geq 3)$ 阶矩阵，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，则 $(-2A)^*=$

(A) $2^{n-1}A^*$

(B) $2A^*$

(C) $(-2)^nA^*$

(D) $(-2)^{n-1}A^*$

【答案】

【解析】

设 $A=(a_{ij}),kA=(ka_{ij})$，矩阵 kA 的元素的代数余子式是矩阵 A 的同位置元素代数余子式的 k^{n-1}.

72.

设 A,B 均为 n 阶可逆矩阵，则 $\left|-2\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=(\quad)$

(A) $-2|A^T||B|$

(B) $-2|A||B^{-1}|$

(C) $(-2)^n|A||B^{-1}|$

(D) $(-2)^{2n}|A||B|^{-1}$ 【答案】

【解析】

因 A,B 都是 n 阶可逆阵，所以

$$\left|-2\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=(-2)^{2n}\begin{vmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{vmatrix}=(-2)^{2n}|A||B|^{-1}.$$

73.

设 A,B 均为实对称矩阵，则下列说法正确的是（ ）

(A) $A-B$ 不一定为对称阵

(B) AB 必为对称阵

(C) 若 $(A+B)^2=0$，也不能肯定 $A+B=0$

(D) $A+B$ 必为对称阵 【答案】

【解析】

由于 A,B 均为对称矩阵，则 $(A\pm B)^T=A^T\pm B^T=A\pm B$，因此 $A\pm B$ 必为对称阵；$(AB)^T=B^TA^T=BA$，且不一定等于 AB，因此 AB 不一定是对称阵;尽管由 $A^2=0$ 不能推出 $A=0$，但若 A 为实对称矩阵，且 $A^TA=A^2=0$，则 $A=0$.

74.

设 A 是 3 阶方阵，且 $A^2=0$，在条件(1) $A=0$，(2) $A^3=0$，(3) $|A|=0$ 中，正确的有

(A) 2 个 【答案】

(B) 0 个

(C) 1 个

(D) 3 个

【解析】

由 $A^2=0$ 可得 $A^3=A^2A=0$，且 $|A^2|=|A|^2=0\Rightarrow|A|=0$。但 A 不一定为零，例如取 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，满足 $A^2=0$ 但 $A\neq0$。

75.

设 $A=(a_1,a_2,a_3),B=(b_1,b_2,b_3)$ 是两个三维向量，且 $A^TB=\begin{pmatrix}2&1&1\\-2&-1&-1\\2&1&1\end{pmatrix}$，则 A，B 的数量积 $AB^T=(\quad)$

A 6

B 2 【答案】

C 3

D 4

【解析】

设 $A=(a_1,a_2,a_3)$，$B=(b_1,b_2,b_3)$，则 $AB^T=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$。

由矩阵乘法定义可知，$A^TB=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}(b_1\quad b_2\quad b_3)=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{pmatrix}$。

可见 AB^T 等于矩阵 A^TB 的迹（主对角线元素之和），即

$$AB^T=\mathrm{tr}(A^TB)=2+(-1)+1=2$$

76.

设 $A=\begin{pmatrix}t&-1\\2&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1\\3&4\end{pmatrix}$，若 $|AB|=25$，则 $t=(\quad)$.

A -1

B 2

C 5

D 1 【答案】

【解析】

$|AB|=|A||B|=25$，又 $|B|=8-3=5$，则 $|A|=3t+2=5\Rightarrow t=1$.

77.

设 A,B 均为 n 阶可逆矩阵，则 $\left|(-3)\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=(\quad)$

(A) $(-3)^{2n}|A||B|^{-1}$ 【答案】

(B) $-3|A^T||B|^{-1}$

(C) $(-3)^n|A||B|^{-1}$

(D) $-3|A|^T|B|^T$

【解析】

因 A,B 都是 n 阶可逆阵，所以

$$\left|(-3)\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=(-3)^{2n}\left|\begin{matrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{matrix}\right|=(-3)^{2n}|A||B|^{-1}.$$

78.

设 n 阶矩阵 A 及 s 阶矩阵 B 都可逆，则 $\begin{pmatrix}O & A\\ B & O\end{pmatrix}^{-1}=(\quad)$

(A) $\begin{pmatrix}B^{-1} & 0\\ 0 & A^{-1}\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}0 & B^{-1}\\ A^{-1} & 0\end{pmatrix}$ 【答案】

(C) $\begin{pmatrix}A^{-1} & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}0 & A^{-1}\\ B^{-1} & 0\end{pmatrix}$

【解析】

将 $\begin{pmatrix}0 & A\\ B & 0\end{pmatrix}^{-1}$ 分块为 $\begin{pmatrix}C_1 & C_2\\ C_3 & C_4\end{pmatrix}$，其中 C_1 为 $s\times n$ 矩阵，C_2 为 $s\times s$ 矩阵，C_3 为 $n\times n$ 矩阵，C_4 为 $n\times s$ 矩阵.

由 $\begin{pmatrix}0 & A\\ B & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1 & C_2\\ C_3 & C_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_n & 0\\ 0 & E_s\end{pmatrix}$，可得

$$\begin{cases}AC_3=E_n\\ AC_4=0\\ BC_1=0\\ BC_2=E_s\end{cases}$$

因为 A,B 可逆，解得 $C_3=A^{-1},C_4=0,C_1=0,C_2=B^{-1}$.

故

$$\begin{pmatrix}0 & A\\ B & 0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & B^{-1}\\ A^{-1} & 0\end{pmatrix}$$

79.

设 3 阶矩阵 A 按列分块 $A=(A_1,A_2,A_3)$，其中 $|A|=-2$，则计算 (1) $|A_1,2A_2,A_3|=4$；(2) $|A_3-2A_1,3A_2,A_1|=6$ 正确的是 (　)

(A) (2)　　【答案】

(B) (1)

(C) (1) (2)

(D) 都不正确

【解析】

(1) $|A_1,2A_2,A_3|=2|A_1,A_2,A_3|=2\times(-2)=-4$;

(2) $|A_3-2A_1,3A_2,A_1|=3|A_3,A_2,A_1|-6|A_1,A_2,A_1|=-3|A_1,A_2,A_3|-0=-3\times(-2)=6$。

综上所述，(1) 错误，(2) 正确。

80.

设 A,B,C 是 n 阶矩阵，O 是 n 阶零矩阵，则 $\begin{vmatrix}A & B\\ O & C\end{vmatrix}=$ (　)

(A) $|A||C|$　　【答案】

(B) $|A||C|-|B|$

(C) $|A||C|+|B|$

(D) 无法确定

【解析】

由拉普拉兹展开定理可得 $\begin{vmatrix}A & B\\ O & C\end{vmatrix}=|A||C|$.

81.

设 4×4 阶矩阵 $A=(\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4),B=(\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4$ 均为 4×1 阶子矩阵，且 $|A|=4,|B|=1$，则 $|A+B|=()$

(A) 40　　【答案】

(B) 12

(C) 33

(D) 5

【解析】

$$\begin{aligned}|A+B|&=|\alpha+\beta,2\gamma_2,2\gamma_3,2\gamma_4|=|\alpha,2\gamma_2,2\gamma_3,2\gamma_4|+|\beta,2\gamma_2,2\gamma_3,2\gamma_4|\\&=8|\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|+8|\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|=40.\end{aligned}$$

82.

$\boldsymbol{F},\boldsymbol{G}$ 都是 4 阶方阵，且 $|\boldsymbol{F}|=2,|\boldsymbol{G}|=-5$ ，则 $|-3\boldsymbol{F}\boldsymbol{G}|$ 等于（ ）

A 30

B -810 【答案】

C 810

D -30

【解析】

$|-3\boldsymbol{F}\boldsymbol{G}|=(-3)^4|\boldsymbol{F}||\boldsymbol{G}|=81\times2\times(-5)=-810$

83.

设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0}$，在条件（1）$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，（2）$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{0}$，（3）$|\boldsymbol{A}|=0$ 中，正确的有（ ）个。

A 0 个

B 1 个

C 2 个 【答案】

D 3 个

【解析】

由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0}$ 可得 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，且 $|\boldsymbol{A}^2|=|\boldsymbol{A}|^2=0\Rightarrow|\boldsymbol{A}|=0$。但 $\boldsymbol{A}$ 不一定为零，例如取 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，满足 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0}$。

84.

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}|$ 的值为 $(\quad)$.

A 25 【答案】

B 5

C -5

D -25

【解析】

$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&2&0\\0&1&2\end{vmatrix}=5,|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|^2=25$

85.

设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵，则 $\left|(-3)\begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}\right| = (\quad)$

A $(-3)^n|A||B|^{-1}$

B $-3|A|^T|B|^T$

C $-3|A^T||B|^{-1}$

D $(-3)^{2n}|A||B|^{-1}$ 【答案】

【解析】

因 A, B 都是 n 阶可逆阵，所以

$$\left|(-3)\begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}\right| = (-3)^{2n}\begin{vmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{vmatrix} = (-3)^{2n}|A||B|^{-1}.$$

86.

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$，若 $|AB| = 8$，则 $a = (\quad)$.

A 0 【答案】

B $\frac{16}{3}$

C $\frac{4}{3}$

D $\frac{8}{3}$

【解析】

$|AB| = |A||B| = 8$，又 $|B| = 2$，则 $a = 0$。

87.

设 A 是 n 阶矩阵，则以下结论正确的个数是（ ）

(1) $|A^*|=|A|^{n-1}$;

(2) $(A+E)^2=A^2+2A+E$;

(3) $A^2=O\Rightarrow A=O$;

(4) $A^2=A\Rightarrow A=O$ 或 $A=E$。

A 3

B 4

C 1

D 2 【答案】

【解析】

$$AA^*=|A|E\Rightarrow|AA^*|=||A|E|\Rightarrow|A||A^*|=|A|^n\Rightarrow|A^*|=|A|^{n-1}$$
$$(A+E)^2=(A+E)(A+E)=A^2+AE+EA+E^2=A^2+2A+E$$

所以 (1) (2) 正确。

举反例：$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\Rightarrow A^2=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$;

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\Rightarrow A^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=A$$

所以 (3) (4) 错误。

88.

设 A 为二阶方阵，B 为三阶方阵，$|A|=\frac{1}{|B|}=\frac{1}{2}$，则 $\begin{vmatrix}0&-B\\(2A)^{-1}&0\end{vmatrix}=(\quad)$

A -1 【答案】

B 1

C 0

D 2

【解析】

将行（或列）交换 mn 次（此处 $m=2,n=3$）后行列式变为 $\begin{vmatrix}-B&0\\0&(2A)^{-1}\end{vmatrix}$，即

$$\begin{vmatrix}0&-B\\(2A)^{-1}&0\end{vmatrix}=(-1)^{2\times3}|(2A)^{-1}||-B|=\left(\frac{1}{2}\right)^2|A|^{-1}(-1)^3|B|=-1$$

89.

设 $3A+\begin{pmatrix}2&3\\1&2\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\3&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&4&2\\8&-3&2\end{pmatrix}$，则 $|A|=(\quad)$

(A) 0 【答案】

(B) 1

(C) -3

(D) -1

【解析】

$A=\frac{1}{3}\left(\begin{pmatrix}2&1&3\\1&4&2\\8&-3&2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}11&-2&9\\7&-2&5\\5&-6&-1\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}-3&1&-2\\-2&2&-1\\1&1&1\end{pmatrix},|A|=0$

90.

设 $3A+\begin{pmatrix}2&3\\1&2\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\3&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&4&2\\8&-3&2\end{pmatrix}$，则 $|A|=(\quad)$

(A) -3

(B) 0 【答案】

(C) -1

(D) 1

【解析】

$A=\frac{1}{3}\left(\begin{pmatrix}2&1&3\\1&4&2\\8&-3&2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}11&-2&9\\7&-2&5\\5&-6&-1\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}-3&1&-2\\-2&2&-1\\1&1&1\end{pmatrix}$，则 $|A|=0$。

91.

设 $A=\begin{pmatrix} A_1 & O & O \\ O & A_2 & O \\ O & O & A_3 \end{pmatrix}$ 是 n 阶分块矩阵，A_1, A_2, A_3 分别是 n_1, n_2, n_3 阶子矩阵，且 $n_1+n_2+n_3=n$，则以下结论正确的个数是（）

(1) $|A|=|A_1||A_2||A_3|$；

(2) $A^T=\begin{pmatrix} A_1^T & O & O \\ O & A_2^T & O \\ O & O & A_3^T \end{pmatrix}$；

(3) $A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & O & O \\ O & A_2^{-1} & O \\ O & O & A_3^{-1} \end{pmatrix}$；

(4) $A^n=\begin{pmatrix} A_1^n & O & O \\ O & A_2^n & O \\ O & O & A_3^n \end{pmatrix}$.

【答案】

A 4

B 1

C 2

D 3

【解析】

这几个选项是分块矩阵的性质，所以全对.